

دانشگاه صنعتی شریف

دانشکده مهندسی صنایع

پروژه فاز اول

درس تحقیق در عملیات

استاد: کوروش عشقی

دانشجویان:

روزبه ملک احمدی 401104468

مونا اصغری 403205311

صبا یوسف‌زاده 401104176

آذر 1403

فهرست:

۱- مفروضات مساله
۲- لیست متغیر های تصمیم‌گیری و توضیحات
۳- لیست اندیس ها و مقادیر و توضیحات
۴- دیاگرام برای فهم بهتر
۵- تابع هدف
۶- محدودیت ها
۷- بخش ب مساله

بخش اول: مفروضات مساله

برای حل مساله و رفع ابهام در حین مدل سازی، برخی از مفروضات مساله در این بخش نوشته شده است:

۱- همه آلیاژ های ساخته شده نوع A و B درصد فلزی یکسانی دارند. درواقع به این معناست که تمام آلیاژ های نوع A و B در یک فرآیند به صورت پیوسته و یک‌پارچه و در یک کوره ساخته شده است. برای مثال ما هر شمش از آلیاژ A رو بررسی کنیم، درصد فلز روی، آهن و آلومینیوم آن یکسان است.

۲- ما با کارخانه های ثانویه در ماه فقط یک قرارداد می‌توانیم امضا کنیم. و تمام خرید ما به صورت یکجا است. (هزینه قرارداد با هر کارخانه حداکثر یک بار اعمال می‌شود).

۳- تمام محدودیت های حداقل و حداکثر مقدار حمل و نقل، فقط برای دوره یک ماهه مورد بررسی ما اعمال می‌شوند. برای مثال، در این ماه از کارخانه اصلی حداکثر 20 کانتینر به اصفهان و ۲۰ کانتینر به تهران می‌تواند منتقل شود. پس مجموعا در مساله ما، از کارخانه اصلی، نهایتا ۴۰ کانتینر معادل ۴۰۰۰ تن آلیاژ می‌تواند خارج شود.

کارخانه	انبار تهران			انبار اصفهان		
	هزینه هر کانتینر	حداقل تعداد کانتینر	حداکثر تعداد کانتینر	هزینه هر کانتینر	حداقل تعداد کانتینر	حداکثر تعداد کانتینر
کارخانه اصلی	۲۰۰	۵	۲۰	۲۳۰	۵	۲۰
کارخانه ۱	۱۸۰	۱۰	۳۰	۲۱۰	۱۰	۳۰
کارخانه ۲	۲۴۰	۵	۲۵	۲۲۰	۵	۱۵

۴- طبق پاراگراف اول شرح مساله، برداشت ما از این جمله شرح مساله این است:
(هر دو نوع آلیاژ کاملا از ترکیب ٤ فلز روي، آهن، مس و آلومینیوم تولید می شوند)
این جمله به این معنا است که ناخالصی در آلیاژ ها وجود ندارد و آلیاژ نوع A فقط از ترکیب آهن، روی و آلمینیوم تشکیل شده و آلیاژ B فقط از ترکیب آهن مس و آلمینیوم تشکیل شده است.

۵- توی هر کانتینر می‌تواند ترکیبی از آلیاژ های A و B موجود باشد. برای مثال هر کانتینر صد تنی می‌تواند حاوی ۴۰ تن آلیاژ نوع A و ۶۰ تن آلیاژ نوع B باشد.

۶- وقتی تخفیف اعمال میشود، به کل خرید ما اعمال می شود.

۷- برنامه ریزی ما یک بار ران می‌شود و تمام محدودیت ها برای یک دوره مشخص(یک ماهه) هستند.

۸- فرض می‌کنیم هرچیزی که وارد شهر می‌کنیم، فروش می‌رود.

بخش دوم: لیست متغیر های تصمیم‌گیری و توضیحات

AP_{iF} (Alloy produced) :
آلیاژ نوع i تولید شده در کارخانه F

AB_{iF} (Alloy bought) :
آلیاژ خریده شده i در کارخانه F

MP_{Mi} (Metal percentage) :
مقدار فلز M در آلیاژ تولید شده i

O_T (Ore extracted) :
مقدار سنگ معدن استخراج شده نوع T به تن

C_F (Contract) :
قرارداد خرید آلیاژ از کارخانه ثانویه F اگر بسته شود مقدار یک می‌گیرد اگر بسته نشود مقدار صفر می‌گیرد. (متغیر صفر و یک)

ATS_{iFS} (Alloy transferred to storage) :
مقدار آلیاژ نوع i حمل شده از کارخانه F به انبار شهر S

CCS_{FS} (Container count to storage) :
تعداد کانتینر ارسال شده از کارخانه F به انبار شهر S (متغیر عددصحیح int)

AIC_{iSC} (Alloy inside city) :
مقدار آلیاژ نوع i حمل شده از انبار شهر S به شهر C

CCC_{SC} (Container count to city) :
تعداد کانتینر ارسال شده از انبار شهر S به شهر C (متغیر عددصحیح int)

بخش سوم: لیست اندیس ها و مقادیر و توضیحات

i: آلیاژ. مقادیر: A و B

F: کارخانه. مقادیر: ۰ و ۱ و ۲. (مقدار ۰ مربوط به کارخانه اصلی است)

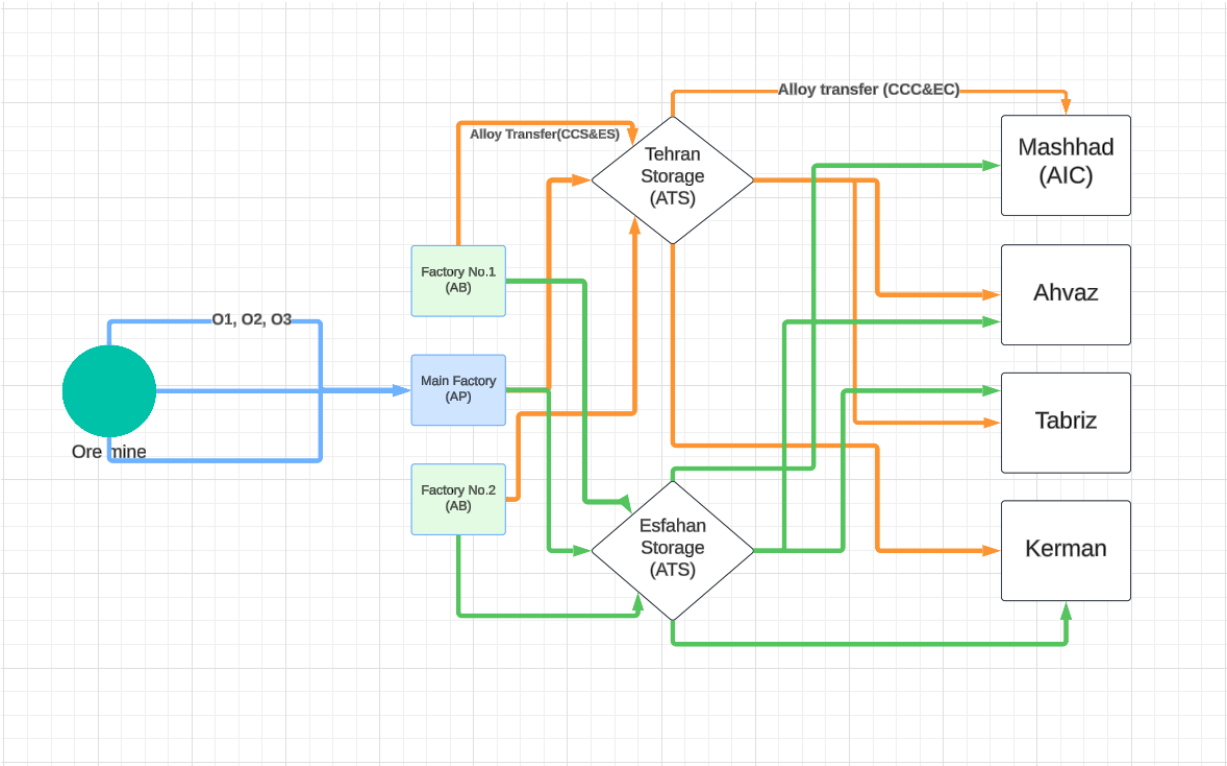
M: فلز. مقادیر: Fe Cu Zn Al

T: نوع و تایپ سنگ معدن. مقادیر: ۱ و ۲ و ۳

S: انبار. مقادیر: اصفهان(E) تهران(T)

C: شهر. مقادیر: مشهد(M) اهواز(Z) کرمان(K) تبریز(ta)

بخش چهارم: دیاگرام



بخش پنجم: تابع هدف

۱-استخراج سنگ معدن

۲- تبدیل فلز به آلیاژ در کارخانه اصلی

۳- هزینه خرید آلیاژ از کارخانه ثانویه

۴- هزینه عقد قرارداد با کارخانه ثانویه

۵- هزینه انتقال از کارخانه به انبار

۶- هزینه انتقال از انبار به شهر مورد نظر برای فروش

۷- فروش آلیاژ در شهر ها

TCS_{FS}:

هزینه حمل و نقل از کارخانه F به انبار شهر S

TCC_{SC}:

هزینه حمل و نقل از انبار شهر S به شهر C

ASP_{iC}:

قیمت آلیاژ نوع i در شهر C

هزینه ها: = C

$$45O_1 + 65O_2 + 70O_3$$

$$250(AP_{A0} + AP_{B0})$$

$$375AB_{A1} + 520AB_{B1} + 390AB_{A2} + 540AB_{B2}$$

$$120C_1 + 90C_2$$

$$\sum_F \sum_S (CCS_{FS} + ES_{FS}) * TCS_{FS}$$

$$\sum_S \sum_C (CCC_{SC} + EC_{SC}) * TCC_{SC}$$

درآمد ها: = R

$$\sum_i \sum_C (AIC_{iTC} + AIC_{iEC}) * ASP_{iC}$$

Max Z = R - C

بخش ششم: محدودیت ها

زیربخش اول: ارتباط متغیر ها با یکدیگر

مقدار فلز موجود در هر آلیاژ و ارتباط آن با سنگ معدن استخراج شده:

$$0.35\ MP_{ZnB} + 0.35\ MP_{FeB} + 0.35\ MP_{AlB} \leq 0.65\ MP_{CuB}$$

$$0.7\ MP_{ZnB} + 0.7\ MP_{CuB} + 0.7\ MP_{AlB} \geq 0.3\ MP_{FeB}$$

$$0.25\ MP_{ZnA} + 0.25\ MP_{CuA} + 0.25\ MP_{AlA} \geq 0.75\ MP_{FeA}$$

$$0.45\ MP_{ZnB} + 0.45\ MP_{CuB} + 0.45\ MP_{AlB} \leq 0.55\ MP_{FeB}$$

$$0.7\ MP_{ZnB} + 0.7\ MP_{FeB} + 0.7\ MP_{CuB} \geq 0.3\ MP_{AlB}$$

$$0.55\ MP_{ZnA} + 0.55\ MP_{FeA} + 0.55\ MP_{CuA} \geq 0.45\ MP_{AlA}$$

$$+0.8\ MP_{FeA} + 0.8\ MP_{CuA} + 0.8\ MP_{AlA} \geq 0.2\ MP_{ZnA}$$

ربط دادن مقدار آلیاژ ساخته شده یا خریده شده به مقدار آلیاژی که وارد انبار ها می‌شود:

مقدار آلیاژ موجود در انبار ها نباید بیشتر از مقدار آلیاژ خریده شده یا تولید شده باشد.

$$AB_{A1} \geq ATS_{A1T} + ATS_{A1E}$$

$$AB_{B1} \geq ATS_{B1T} + ATS_{B1E}$$

$$AB_{A2} \geq ATS_{A2T} + ATS_{A2E}$$

$$AB_{B2} \geq ATS_{B2T} + ATS_{B2E}$$

$$AP_{A0} \geq ATS_{A0T} + ATS_{A0E}$$

$$AP_{B0} \geq ATS_{B0T} + ATS_{B0E}$$

محاسبه تعداد کانتینر و کانتینر اضافه

$$\sum_i f(i)$$

به معنی جمع زدن تمامی مقادیر ممکن مجموعه i در تابع f(i) است.(مقادیر ممکن مجموعه i: A , B)

توجه: متغیر CCS عدد صحیح (int) است.

$$\sum_i ATS_{iFS} \leq CCS_{FS} * 100 \qquad \forall F.S$$

ربط دادن مقدار آلیاژ موجود در انبار ها به مقدار آلیاژ موجود در داخل شهر ها:

مقدار آلیاژ فرستاده شده به شهر ها نباید بیشتر از مقدار آلیاژ موجود در انبار ها باشد.

مثال: (مجموع آلیاژ های نوع A در انبار تهران که از کارخانه های ۰، ۱ و ۲ ارسال شده، بیشتر مساوی است از مجموع آلیاژ های نوع A ای که از انبار تهران به هر ۴ شهر ارسال شده است.)

$$\sum_F ATS_{iFS} \geq \sum_C AIC_{iSC} \qquad \forall i.S$$

محاسبه تعداد کانتینر و کانتینر اضافه:

توجه: متغیر CCC عدد صحیح (int) است.

$$\sum_i AIC_{iSC} = 100 * CCC_{SC} \qquad \forall S.C$$

زیربخش دوم: سایر محدودیت ها

۴-۱: سنگ معدن: واحد ها به تن هستند.

$O_1 \leq 560$

$O_2 \leq 1000$

$O_3 \leq 1440$

۴-۲: سفارش از کارخانه های ثانویه

هزینه قرارداد:

$(AB_{A1} + AB_{B1}) \leq M * C_1$

$(AB_{A2} + AB_{B2}) \leq M * C_2$

حداقل و حداکثر سفارش(در صورت عدم خرید، مقدار ۰ برای خریدمان لحاظ شود):

$(AB_{A1} + AB_{B1}) \leq 5000 * C_1$

$(AB_{A1} + AB_{B1}) \geq 2000 * C_1$

$(AB_{A2} + AB_{B2}) \leq 6000 * C_2$

$(AB_{A2} + AB_{B2}) \geq 2500 * C_2$

۴-۳: محدودیت حمل و نقل به انبار ها

حداقل و حداکثر حمل و نقل:

$CCS_{0T} + ES_{0T} \leq 20$

$CCS_{0T} + ES_{0T} \geq 5$

$CCS_{1T} + ES_{1T} \leq 30$

$CCS_{1T} + ES_{1T} \geq 10$

$CCS_{2T} + ES_{2T} \leq 25$

$CCS_{2T} + ES_{2T} \geq 5$

$CCS_{0E} + ES_{0E} \leq 20$

$CCS_{0E} + ES_{0E} \geq 5$

$CCS_{1E} + ES_{1E} \leq 30$

$CCS_{1E} + ES_{1E} \geq 10$

$CCS_{2E} + ES_{2E} \leq 15$

$CCS_{2E} + ES_{2E} \geq 5$

مجموع حمل و نقل:

تهران:

$$\sum_{F=0}^{2} CCS_{FT} + ES_{FT} \leq 65$$

$$\sum_{F=0}^{2} CCS_{FT} + ES_{FT} \geq 20$$

اصفهان:

$$\sum_{F=0}^{2} CCS_{FE} + ES_{FE} \leq 70$$

$$\sum_{F=0}^{2} CCS_{FE} + ES_{FE} \geq 30$$

۴-۴: محدودیت حمل و نقل به شهر ها

از انبار اصفهان و تهران به شهر های مشهد، کرمان، اهواز و تبریز

$CCC_{TM} + EC_{TM} \leq 7$ $CCC_{EM} + EC_{EM} \leq 6$

$CCC_{TM} + EC_{TM} \geq 3$ $CCC_{EM} + EC_{EM} \geq 4$

$CCC_{TK} + EC_{TK} \leq 12$ $CCC_{EK} + EC_{EK} \leq 14$

$CCC_{TK} + EC_{TK} \geq 6$ $CCC_{EK} + EC_{EK} \geq 5$

$CCC_{TZ} + EC_{TZ} \leq 18$ $CCC_{EZ} + EC_{EZ} \leq 20$

$CCC_{TZ} + EC_{TZ} \geq 10$ $CCC_{EZ} + EC_{EZ} \geq 5$

$CCC_{Tta} + EC_{Tta} \leq 15$ $CCC_{Eta} + EC_{Eta} \leq 20$

$CCC_{Tta} + EC_{Tta} \geq 5$ $CCC_{Eta} + EC_{Eta} \geq 10$

۵-۴: محدودیت تقاضا در شهر های مختلف

$$\sum_{S} AIC_{ASM} \leq 600$$

$$\sum_{S} AIC_{BSM} \leq 400$$

$$\sum_{S} AIC_{ASK} \leq 800$$

$$\sum_{S} AIC_{BSK} \leq 1200$$

$$\sum_{S} AIC_{ASZ} \leq 1500$$

$$\sum_{S} AIC_{BSZ} \leq 1500$$

$$\sum_{S} AIC_{ASta} \leq 1400$$

$$\sum_{S} AIC_{BSta} \leq 1100$$

و در نهایت، تمامی متغیر ها، بزرگ تر مساوی *0* هستند. بجز متغیر های CCC,CCS که *int* هستند.

All variables ≥ 0 except CCC,CCS that they are int

بخش هفتم: بخش ب مساله

برای اضافه کردن همچین تهمیداتی به مساله، یک متغیر صفر و یک تعریف میکنیم:

$D_{F(Discount)}$:

آیا خرید از کارخانه F شامل تخفیف شده است یا خیر.

محدودیت اضافه شده به مساله:

کارخانه اول:

$$2501 - (AB_{A1} + AB_{B1}) \leq M * (1 - D_1)$$

$$(AB_{A1} + AB_{B1}) < 2501 + M * D_1$$

کارخانه دوم:

$$3001 - (AB_{A2} + AB_{B2}) \leq M * (1 - D_2)$$

$$(AB_{A2} + AB_{B2}) < 3001 + M * D_2$$

با توجه به مثال، مقدار تخفیف نیم درصد اعمال شده. و در محدودیت های ما D_F مقدار دهی شده است. در نهایت به تابع هدف مساله به بخش درآمد ها، این ضابطه را اضافه میکنیم:

$$0.05 * 375(AB_{A1}) * D_1$$

$$0.05 * 520(AB_{B1}) * D_1$$

$$0.05 * 390(AB_{A2}) * D_2$$

$$0.05 * 540(AB_{B2}) * D_2$$